

왜 장비를 바꿔도 매출은 그대로였는가

오성철강 매출 성장 4단계 재설계 — 발표 스토리라인 (안)

0. 오프닝 — 질문 하나로 시작한다

매출 / 고생산성 / 고품질 / 영업 / 고객케어 / 서비스 — 사업을 성공시키려면 이 중 무엇이 가장 중요할까요?

정답은 하나가 아닙니다. 그리고 오성철강은 지난 2년간 이 답을 하나씩 틀리며 배웠습니다.

국내 제조업은 원래 저품질·저생산성으로도 충분히 사업이 되던 시대에 자리를 잡았고, 회사의 모든 프로세스가 그 방식에 최적화됐습니다. 그런데 시장은 어느새 고품질·고생산성을 요구하는 곳으로 옮겨갔고, 그 흐름을 따라가지 못한 회사들이 지금 반월시화에 가장 많이 남아 있습니다. 오성철강도 예외가 아니었습니다.

1. 오성철강이 걸어온 착각의 3 단계

1) 저품질에도 사업이 됐던 시대의 유산

- 1983 년 창립 — 잠실종합경기장 철판 지붕을 직접 제작한 회사입니다. 이후 40 여 년간 자동차·건축물·가전에 쓰이는 탄소강 가공을 업계에서 가장 오래 해온 축에 속합니다.
- 하지만 시장의 요구가 고품질·고생산성으로 급속히 바뀌는 동안, 오성철강은 기존 방식에 머물렀고 지금도 저품질·저생산성 시대에 맞는 고객군에만 사업이 묶여 있습니다.

40년 동안 윤했던 방식이, 어느 순간부터 우리를 가두는 감옥이 됐다는 걸 몰랐습니다.

2) 첫 번째 시도 — 장비를 바꾸면 될 줄 알았다 (2024)

- 오성철강은 2024 년, 회사 역사상 가장 큰 의사결정을 내립니다 — 기존 설비를 최신 설비로 전면 교체.
- 결과: 품질은 확실히 좋아졌습니다. 그런데 단가는 그대로, 발주량도 그대로였습니다.

고품질은 이제 당연한 겁니다. 고객이 우리를 선택할 이유가 되지 않습니다 — 그럼 오성만의 무기는 뭔가?

3) 두 번째 시도 — 서비스를 만들면 될 줄 알았다

- 철강 가공업계에서 오성철강만 가능한 서비스를 찾아냄 — AI 품질측정 서비스(SAIGE VIMS).
- 경기도 AI 전환 대상을 수상하며 대외적으로 인정받았습니다.
- 그런데 매출은 늘지 않았습니다.

상을 받아도 매출이 늘지 않았다면, 우리가 만든 건 회사가 아니라 트로피였다는 뜻입니다.

전환점 — 진짜 문제

장비 하나, 서비스 하나를 바꾼다고 매출이 오르지 않습니다. 생산부터 품질·고객케어·영업까지, 회사의 모든 프로세스가 여전히 저품질·저생산성 시대의 방식에 맞춰져 있기 때문입니다. 이 4개 층을 동시에 재설계하지 않으면, 아무리 좋은 장비를 들여놔도 매출은 그대로입니다.

2. 매출을 만드는 4개 층 — 오성철강의 재설계

레이어 1 — 고품질 생산체계 (기본기, 여기서 끝나면 안 된다)

가. 고품질 생산장비 교체

- **장점:** 고품질 생산이 가능해진다.
- **단점:** 조작이 복잡해 숙련된 기량자만 다룰 수 있다 — 사람이 또 다른 병목이 된다.

나. AI가 그 병목을 없앤다 — 누구나 실수 없이 운영하는 가이드

- **AI Helper 대시보드** — 레벨러 설비 속도 가이드를 실시간 제공 (osungsteel.servehttp.com:38080/pad/sliting, /pad/sliting2)
- **세퍼레이터 셋팅 계산기 [연구실]** — 가공규격에 맞는 스페이서 조합을 자동 계산해 날 맞추는 복잡한 계산을 없애고, 재작업 시간을 최소화 (사무실용 계산기 + 슬라이터 2 현장 태블릿 키오스크로 실배포 중)
- **작업현황 대시보드 [연구실, 실데이터 연동]** — 레벨링·슬리팅 1·슬리팅 2 전체 라인의 가이드 준수 여부를 관리자가 실시간으로 확인

이 레이어는 기본 중의 기본입니다. 여기서 멈추면 2024년의 오성철강과 똑같습니다.

레이어 2 — 차별화 서비스 (경쟁사가 못 하는 것)

가. 소재품질 확인 플랫폼 구축 (아직 고객 서비스는 아니다 — 내부 역량)

- **슬리팅 공정 — 불량 소재 확인 서비스 (SAIGE VIMS, 실가동중):** osungsteel.servehttp.com:8095/admin/dashboard
- **레벨링 공정 — 불량 소재 확인 서비스 (2026년 개발 착수):** 반월시화형 AX 기업지원 정부사업으로 선정, 「AI 비전 기반 레벨러 품질 측정 서비스」 2026.7~12 실증. 기존 설비 무개조 Add-on 방식, anomalib 비지도 이상탐지 모델 적용.
 - 전수검사율: 약 10%(10장당 1회 육안) → 100%(전체 인라인 자동검사)
 - 평탄도·표면 불량 검출률: 측정 불가(육안 의존) → 90% 이상
 - 검사로 인한 라인 정지: 1회 이상/코일 → 0회(무정지 자동검사)

- AI 품질 이상 조기 감지 적중률: 0%(조기경보 체계 없음) → 80% 이상
- **장애 원인 분석 AI [연구실, 샘플]** — PLC 이력·CCTV 데이터를 AI가 분석해 설비 사고 원인을 30 분 내로 규명 (실제 슬리터 사고 사례 기반)

장점: 업계에 없는 차별화 기능을 확보한다. **단점:** 고객이 이 차이를 모른다.

차별화를 아무리 만들어도, 고객이 체감하지 못하면 매출로 연결되지 않습니다— 다음 레이어가 필요한 이유입니다.

레이어 3 — 고객케어 강화 (차별화를 고객이 체감하게)

가. 고객사 포털 (현재, 실운영)

- 주문 내역·가공 내역·배송 내역·작업 내용을 FAX 및 이메일로 바로 받아볼 수 있는 기능을 이미 제공 중
- 이 포털을 떠받치는 자동화 엔진 [연구실 프로토타입] — OCR 문서인식, 카카오톡 주문접수, FAX 작업요청서 접수, 현장 코일확정, 신규서비스 통합흐름(v2), 코일창고 3D 뷰어·출고관리(warehouse-3d, 현장 배포중) 등 접수부터 출고까지 전 과정을 하나의 흐름으로 자동화한 프로토타입이 이미 구축되어 있음

나. (향후) 가공 내역별 불량 정보 제공

- 소재품질시스템(SAIGE VIMS + 레벨링 AI) 연동 → 고객이 처음으로 '오성철강만의 차별화'를 직접 체감

다. (향후) 24시간 주문 시스템

- 카카오톡 접수 → 자동 작업지시 생성 → 작업 완료 시 고객사 통보까지 사람 개입 없이 처리

이 레이어가 없으면, 레이어 2에서 만든 차별화는 회사 안에만 존재하는 비밀이 됩니다.

레이어 4 — 고객 발굴 (매출의 최종 스위치)

가. 기존 고객 중 위험 고객 발굴 [연구실, 실데이터 연동]

- 영업대상 고객사 리스트 — 재고를 맡겨둔 거래처 중 최근 작업이 뜸해진 곳을 자동으로 찾아 영업팀에 알림

재고보유 거래처	위험군	위험군 재고 합계
24곳	12곳	524.1톤

- 실데이터(greenp_inventory·greenp_joborder_detail) 기준 — 이미 화면으로 동작 중인 실제 수치

나. 신규 고객 발굴 (향후 과제)

- 네이버 광고 등 온라인 채널을 통한 신규 고객 발굴 — 아직 착수 전, 다음 단계 후보

3. 4 개 층을 동시에 돌리면 벌어지는 일

장비만 바꾸면	서비스만 만들면	4개 층을 다 돌리면
품질만 좋은 회사 (2024년의 오성철강)	상 받는 회사 (매출은 그대로)	고객이 다시 찾는 회사

그리고 이 4개 층을 실제로 움직이는 시스템은 전부 오성철강이 자체 개발했습니다. 심지어 매출과 직접 관련 없어 보이는 경리 업무까지도 —

- **계좌 손익 통합 대시보드 [연구실, 실데이터 연동]** — 통장 거래내역과 그린 ERP 매출(가공+고철)을 합쳐 월간 손익을 자동 계산
- **거래명세서 입금 확인 [연구실]** — 매출 거래명세서와 통장 거래내역을 대조해 입금 여부를 자동 분류, 장기 미입금 건만 걸러냄

현장 자동화든, 경리 업무든 — 이 회사는 외주 없이 스스로 만듭니다. 그게 이 4개 층이 계속 넓어질 수 있는 이유입니다.

부록 — 연구실(LabPage) 전체 프로토타입 인벤토리 (13 중)

아래는 이번 스토리라인에서 인용한 오성철강 연구실(사내 프로토타입 공간)의 전체 항목입니다. '실배포'는 현장에서 매일 쓰이는 서비스, '실데이터 연동'은 화면은 프로토타입이지만 실제 DB 데이터로 동작하는 화면, 표기 없음은 샘플/목업 데이터 기반 프로토타입입니다.

분류	기능명	설명	상태
주문접수 자동화	신규서비스 통합흐름 (v2)	접수~배차~코일확정 전체 흐름 통합 화면	프로토타입
주문접수 자동화	OCR 문서인식	주문서 이미지에서 텍스트 자동 인식	프로토타입
주문접수 자동화	카카오톡 주문접수	카카오톡 채널 주문 자동 접수	프로토타입
주문접수 자동화	FAX 작업요청서 접수	팩스 작업요청서 자동 인식·초안 생성	프로토타입
주문접수 자동화	현장 코일확정	지게차 기사 태블릿 코일 확정	프로토타입
생산현장 도구	세퍼레이터 셋팅 계산기	스페이스 조합 자동 계산(사무실용)	프로토타입
생산현장 도구	세퍼레이터 태블릿 키오스크	슬리터2 현장 실배포 서비스	현장 배포중
생산현장 도구	작업현황 대시보드	레벨링·슬리팅1·2 작업현황	실데이터 연동

영업 지원	영업대상 고객사 리스트	휴면 거래처 자동 탐지	실데이터 연동
창고 관리	코일창고 3D뷰어·출고 관리	거래처별 보관 코일 3D/평면 조회 및 출고 처리	현장 배포중
설비 진단	장애 원인 분석 (AI)	PLC·CCTV 기반 30분 내 원인 규명	샘플
경영·재무	계좌 손익 통합 대시보드	통장+그린ERP 매출 합산 월간 손익	실데이터 연동
경영·재무	거래명세서 입금 확인	매출-입금 자동 대사	프로토타입

4. 다음 단계 제안

- 이 4-레이어 프레임을 PPTX 슬라이드로 제작 — 레이어별 1 장, 오프닝 질문·전환점 문장은 임팩트 있는 단독 슬라이드로 구성 권장
- 레이어 2 의 레벨링 AI 품질측정 서비스는 정부 지원사업으로 이미 선정·착수된 사안이므로, 정책/투자 관계자 대상 발표에서는 근거 자료(사업계획서)로 뒷받침 가능
- 레이어 4 '신규고객 발굴(네이버광고 등)'은 아직 착수 전 — 다음 개발 우선순위로 명시할지 결정 필요